TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG – HCM

CÂU LẠC BỘ LẬP TRÌNH WEB – WEBDEV STUDIOS

CUỘC THI "WEBDEV ADVENTURE 2026"

UITxFPT.asa

AgriScan AI

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

TỔNG QUAN.....1

1. Đặt vấn đề.....1

2. Các giải pháp hiện có và hạn chế (nếu có).....2

3. Phạm vi, đối tượng.....2

4. Mục tiêu.....2

Ý TƯỞNG DỰ ÁN.....4

1. Mô tả.....4

2. Mô tả các công nghệ dự kiến sử dụng của sản phẩm.....5

3. Tính khả thi.....7

4. Hướng phát triển.....8

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.....10

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....11

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Tên hình 1 3

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Tên bảng 1 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TỔNG QUAN

1. Đặt vấn đề

Nhóm UITxFPT.asa lựa chọn giải quyết **Chủ đề 4 - Nông nghiệp** của cuộc thi WebDev Adventure 2026.

Vấn đề của chủ đề 4:

- *Vấn đề 1: Canh tác thiếu dữ liệu*

  Nông dân hiện nay chủ yếu chẩn đoán bệnh cây trồng bằng mắt thường và chữa bệnh theo thói quen. Việc tách rời hoạt động canh tác khỏi các dữ liệu môi trường quan trọng dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng: lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hoặc phun thuốc sai thời điểm, gây lãng phí vật tư và ô nhiễm.

- *Vấn đề 2: Vấn nạn hàng giả và thiếu minh bạch.*

  Bài toán nan giải ở đây là sự thiếu hụt một cơ chế cốt lõi để thu thập (dữ liệu sinh trưởng thực tế) và phân tích các dữ liệu này nhằm hỗ trợ việc kiểm chứng thông tin sản phẩm, khiến người tiêu dùng rơi vào trạng thái thụ động và e ngại.

- *Vấn đề 3: Rào cản Thương mại điện tử*

  Sân chơi TMĐT hiện tại quá phức tạp đối với lực lượng lao động lớn tuổi. Khi muốn tự đăng bán nông sản, họ hoàn toàn thiếu kỹ năng định giá sản phẩm (do không nắm bắt được biến động giá thị trường) và không có khả năng tạo ra các nội dung quảng bá, mô tả hàng hóa chuẩn chỉnh để thu hút khách hàng.

2. Các giải pháp hiện có và hạn chế

Hiện nay có các giải pháp để giải quyết các vấn đề nhưng chưa có sự kết hợp, nhóm em có tìm hiểu và kết luận như sau:

- *Về hỗ trợ canh tác (Plantix, PictureThis),* họ dùng AI (Computer Vision) nhận diện bệnh qua ảnh tĩnh nhưng bỏ qua yếu tố môi trường thời gian thực và chưa có yếu tố thương mại
- *Về minh bạch nguồn gốc (iTrace247, tem QR doanh nghiệp)* trải nghiệm người dùng (UX) quá phức tạp với nông dân lớn tuổi, chưa tích hợp khả năng chữa bệnh, theo dõi cây trồng.
- *Về thương mại điện tử (Shopee, Facebook, Zalo)* thiếu thông tin xuất xứ nguồn gốc, mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái.

3. Phạm vi và đối tượng

Hệ sinh thái Agri-Scan AI phục vụ 2 tệp người dùng cốt lõi:

- *Người bán, Nông dân:* dặc biệt hướng tới lực lượng lao động lớn tuổi, không rành công nghệ. Họ cần một công cụ tối giản để chẩn đoán bệnh cây, tự động hóa sổ sách và dễ dàng đăng bán nông sản lên mạng.
- *Người mua:* Khách hàng mua sắm online có yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm, cần công cụ để quét QR kiểm chứng minh bạch toàn bộ lịch sử chăm sóc trước khi quyết định mua.

4. Mục tiêu

Nhóm chúng em hướng tới 3 mục tiêu cốt lõi sau:

- Ứng dụng AI và dữ liệu thời tiết để chẩn đoán bệnh và kê đơn chuẩn xác, giúp giảm thiểu rủi ro mất mùa và lãng phí hóa chất.
- Cung cấp mã QR động trích xuất từ "Nhật ký canh tác", giúp người mua kiểm chứng minh bạch 100% quá trình chăm sóc và chống lại vấn nạn mạo danh nông sản sạch.

- Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số một cách dễ tiếp cận, hướng tới nền nông nghiệp xanh và nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam

Ý TƯỞNG DỰ ÁN

1. Mô tả dự án

Dự án phát triển ứng dụng di động và web **Agri-Scan AI**. Đây là nền tảng thông minh được thiết kế riêng cho nông dân và doanh nghiệp, giúp số hóa quy trình canh tác và minh bạch hóa chuỗi giá trị nông sản với 3 chức năng cốt lõi:

- ***Chatbot*** *- Trợ lý nông nghiệp*
    - Hỗ trợ nông dân tra cứu thông tin cây trồng, kỹ thuật canh tác, chẩn đoán bệnh lý và các loại thuốc tương ứng.
    - Từ kết quả chẩn đoán bệnh, Chatbot tự động đề xuất chính xác các loại thuốc/vật tư liên quan đang có sẵn trên sàn E-Farm để nông dân mua ngay lập tức.
    - Ghi nhớ toàn bộ lịch sử trò chuyện để cá nhân hóa các câu trả lời cho những lần tư vấn sau.
- ***MyGarden*** *- Hồ sơ canh tác*
    - Nông dân tạo hồ sơ riêng cho từng khu vườn/lô cây trồng.
    - Nông dân cập nhật hình ảnh cây trồng mỗi ngày. AI sẽ kết hợp ảnh chụp với dữ liệu thời tiết thực tế để đánh giá sức khỏe cây và đưa ra hướng dẫn chăm sóc cụ thể (có nên tưới nước, bón phân hay phun thuốc không).
    - Khi kết thúc vụ mùa, người dùng bấm nút "Thu hoạch & Đăng bán". Toàn bộ lịch sử chăm sóc hàng ngày sẽ được đóng gói, mã hóa thành một Mã QR Truy xuất nguồn gốc và lô hàng tự động được chuyển lên sàn E-Farm.
- ***E-Farm*** *- Sàn thương mại*
    - Để đảm bảo chất lượng tuyệt đối, E-Farm chỉ cho phép đăng bán các nông sản được thu hoạch từ "MyGarden". Khách hàng có thể quét mã QR trên sản phẩm để xem lại toàn bộ dòng thời gian sinh trưởng.

- Cung cấp đầy đủ trải nghiệm mua sắm hiện đại bao gồm: đặt hàng, thanh toán và hệ thống đánh giá/review uy tín từ người mua.
- Ngoài giao dịch nông sản, E-Farm còn đóng vai trò là nhà cung cấp vật tư (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, nông cụ...) trực tiếp cho nông dân, khép kín vòng lặp từ gieo trồng đến thu hoạch.

2. Mô tả các công nghệ dự kiến sử dụng của dự án

Hệ sinh thái **Agri-Scan AI** được thiết kế dựa trên kiến trúc phân tán (Distributed Architecture) và hướng sự kiện (Event-Driven), kết hợp các công nghệ lõi tiên tiến nhất hiện nay để đảm bảo tính mở rộng, tốc độ và độ tin cậy.

2.1. Kiến trúc AI

- Nhóm tự xây dựng model ComputerVision để detect bệnh cây trồng. Kiến trúc model 3 tầng: *Object-Detection, Plant-Classification, Disease Dectection.*
- Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống giới hạn vùng bao phủ trên một nhóm cây trồng chủ lực. Định hướng mở rộng sẽ liên kết trực tiếp với các chuyên gia nông nghiệp để bổ sung, tiến tới bao phủ toàn diện các bệnh lý phức tạp.
- Kết hợp với mô hình suy luận vLLM *Qwen3.5-35B-A3B* (có thể thay đổi)
- Ngoài ra, dùng các kỹ thuật khác như *RAG, Data Processing, ...* để model có thể hoạt động ổn định nhất.

2.2. Tính toán phân tán & Kiến trúc vi dịch vụ

Để xử lý hàng ngàn yêu cầu chẩn đoán ảnh cùng lúc, hệ thống Backend (NestJS) và AI Service (Python) được tách biệt và giao tiếp bất đồng bộ qua Message Broker (RabbitMQ).

Toàn bộ hệ thống được đóng gói hoàn toàn bằng Docker, cho phép triển khai tự động (CI/CD) và dễ dàng Auto-scaling trên các nền tảng Cloud.

2.3. Giao tiếp thời gian thực

WebSockets (Socket.io): Để mang lại trải nghiệm mượt mà không độ trễ, hệ thống duy trì kết nối hai chiều liên tục giữa client và server.

2.4. Bảo mật & Tối ưu hóa hiệu suất

Hệ thống sử dụng *JSON Web Token (JWT)* cho cơ chế xác thực. Để giải quyết bài toán bảo mật và hiệu năng, Access Token sẽ có tuổi thọ ngắn, trong khi Refresh Token được lưu trữ trực tiếp trên RAM thông qua Redis. Khi Access Token hết hạn, Backend sẽ truy xuất *Redis* với tốc độ mili-giây để xác thực và cấp token mới. Cơ chế này không chỉ giúp ứng dụng siêu mượt mà còn cho phép hệ thống *revoke* các tài khoản có dấu hiệu bất thường ngay lập tức mà không gây áp lực truy vấn lên Database chính.

Sử dụng *NoSQL MongoDB* để lưu trữ cấu trúc dữ liệu đa dạng của hàng ngàn loài thực vật và bệnh lý với tốc độ đọc/ghi tối ưu.

2.5. Định danh & Truy xuất nguồn gốc Nông sản

Để đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho sàn thương mại điện tử nội bộ, trong giai đoạn này, dự án *chỉ cấp phép thương mại cho các sản phẩm được gieo trồng và giám sát 100% qua tính năng "My Garden" của ứng dụng*.

Mỗi cây trồng đạt chuẩn sẽ được hệ thống cấp một mã định danh duy nhất (*Smart QR Code backed by Blockchain*). Người trồng dán mã này lên sản phẩm thực tế. Khi thương lái hoặc người tiêu dùng quét mã, họ sẽ thấy toàn bộ lịch sử minh bạch: *ngày gieo hạt, lịch sử bệnh lý do AI chẩn đoán, và loại phân bón đã dùng.*

Việc mở rộng bán các sản phẩm không qua My Garden sẽ được đưa vào lộ trình phát triển tương lai khi *hệ thống kiểm định đối tác* được hoàn thiện.

3. Tính khả thi

3.1. Độ khả thi về mặt công nghệ

Việc áp dụng kiến trúc Monorepo quản lý qua pnpm workspace, kết hợp **NestJS** cho Backend và **React Native (Expo) / Next.js** cho Frontend mang lại tính đồng bộ cao. Đây là các công nghệ hiện đại, có tính mở rộng tốt (scalable), giúp giảm thiểu thời gian phát triển và dễ dàng duy trì tính ổn định giữa phiên bản ứng dụng di động cho nông dân và nền tảng web cho chuyên gia/thương lái.

Việc hệ thống hóa toàn bộ service bằng **Docker** giúp phân tách rõ ràng giữa Core API và Python AI Service, ngăn chặn tình trạng thắt cổ chai hiệu suất khi có lượng truy cập lớn cùng lúc.

3.2. Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng

Với kiến trúc container hóa (Docker-compose), dự án không bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp cụ thể. Hệ thống sẵn sàng để triển khai tự động (CI/CD) lên các nền tảng đám mây của Google Cloud Platform (GCP).

3.3. Chi phí duy trì khi áp dụng vào thực tế

- *Giai đoạn Thử nghiệm:* Chi phí cực kỳ tối ưu. Dự án có thể tận dụng các gói dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp như MongoDB Atlas (dữ liệu), và hạn mức miễn phí của Gemini API. Chi phí hạ tầng máy chủ ảo (VPS) của Google Cloud chạy Docker và AI inference đang được sử dụng gói free 300$ của Google Cloud. Và về mobile thì được build và chạy miễn phí trên hệ thống của Expo Cloud.

- *Giai đoạn Triển khai Thực tế:* Khi mở rộng quy mô cho hàng ngàn nông dân và hợp tác xã, chi phí sẽ chuyển dịch sang mô hình Pay-as-you-go (dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu):
    - Đảm bảo hệ thống không sập khi có lượng truy cập lớn vào các mùa vụ cao điểm (dao động từ $100 - $300/tháng tùy lưu lượng).
    - Phí truy xuất thời tiết theo thời gian thực (Weather API) và phí gọi mô hình LLM.

4. Hướng phát triển

Dự án Agri-Scan AI được định hướng phát triển từ một nền tảng hỗ trợ chẩn đoán trở thành một hệ sinh thái Nông nghiệp Thông minh khép kín, với các trụ cột mở rộng và phương án sinh lợi nhuận rõ ràng như sau:

4.1. Hệ sinh thái IoT và Dịch vụ triển khai hạ tầng

- Tích hợp cảm biến thời gian thực (IoT Integration)
- Dự án sẽ kinh doanh thêm mảng dịch vụ B2B/B2C, trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, và thi công lắp đặt trọn gói hệ sinh thái phần cứng (cảm biến, hệ thống tưới tự động) và phần mềm.

4.2. Khép kín chuỗi E-commerce & Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Nâng cấp hệ thống kiểm định và đánh giá người bán trên sàn. Tích hợp các tiêu chuẩn kiểm duyệt nguồn gốc nghiêm ngặt để đảm bảo thuốc BVTV và nông sản lưu thông trên web luôn đạt chuẩn chất lượng cao nhất, bảo vệ thương hiệu của dự án.

4.3. Data Flywheel & Tối ưu hóa chi phí AI

- Phát triển thêm mô hình AI từ Dữ liệu cộng đồng.

- Việc người dùng tự động đóng góp dữ liệu giúp dự án cắt giảm triệt để chi phí thu thập và gán nhãn dữ liệu thủ công. Mô hình càng nhận nhiều dữ liệu thực tế → AI chẩn đoán càng chính xác → Trải nghiệm người dùng tốt hơn → Lại thu hút thêm người dùng mới.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Thành viên	Vai trò
1	Bùi Huỳnh Tây	Quản lí dự án, AI Architechture, Data Engineer
2	Hà Lê Thành Nhân	AI Engineer (CV + LLM)
3	Lê Thanh Tùng	Front-end (Mobile)
4	Châu Băng Sơn	Front-end (Web)
5	Trần Phúc Khang	Back-end, DevOps

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo chuẩn IEEE